CLAUDE CODE DEEP DIVE WORKSHOP · FSI EDITION

Chapter 2 - Bedrock 배포와 정책 전달

키를 나눠주지 않고 , 정책은 파일로 강제한다

Update : 2026.11 / Claude Code v2.1 최신 채널 · Amazon Bedrock 기준 , 공식 문서 code.claude.com/docs 반영

Choi, WooHyung
Prin. Solutions Architect
AWS Korea
whchoi@amazon.com

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Chapter 2 Agenda

4 Parts + Lab / 강의 40 분 · 실습 40 분

PART 01	연결과 IAM	/setup-bedrock, 리전 , IAM 정책	9 분
PART 02	자격증명	SSO 프로파일 , 자동 갱신	8 분
PART 03	모델 고정과 비용 태깅	ANTHROPIC_DEFAULT_*, inference profile	10 분
PART 04	정책 전달	managed-settings.json, 우선순위 , 검증	13 분
LAB	managed settings + Gateway 그룹 정책	점심 후 13:00	40 분
MORE	더 알아보기	자주 묻는 세부 내용	참고

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

02

Bedrock 배포와 정책 전달

연결 · 자격증명 · 모델 고정 · 정책 파일

WHY BEDROCK

금융권이 Bedrock 을 고르는 이유

대신 claude.ai 의 관리 콘솔 , Analytics, 정책 서버가 없습니다 . 이 챕터와 Ch6 은 그 빈자리를 무엇으로 채우는지에 대한 이야기입니다 .

01 **계정 · 리전 경계 안의 추론**

내 AWS 계정과 리전 , inference profile 로 경로를 정합니다

02 **기존 통제의 재사용**

IAM, IAM Identity Center, CloudTrail, Organizations

03 **청구 일원화**

AWS 청구서와 Cost Explorer, Budgets 로 관리

04 **빈자리는 직접 채움**

정책은 파일 ·MDM 으로 , 관측은 OTel 로

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

CHAPTER 02 / PART 01

연결과 IAM

첫 세션까지의 최단 경로

1. 로그인 마법사
2. 수동 설정과 리전 결정 순서
3. IAM 정책

/setup-bedrock 마법사

개인 PC 라면 마법사 , 대규모 배포라면 수동 설정



/setup-bedrock
언제든 다시 실행

/status
적용된 리전 확인

/logout
Bedrock 에서는 없음

CI· 대량 배포
수동 설정 사용

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

수동 설정

환경변수 두 개면 연결됩니다

~/.zshrc 또는 settings.json env

```
# Bedrock 사용
export CLAUDE_CODE_USE_BEDROCK=1

# 프로파일에 리전이 없을 때만
export AWS_REGION=ap-northeast-2

# 사내 엔드포인트 · 게이트웨이를 쓸 때
# export ANTHROPIC_BEDROCK_BASE_URL=https://...
```

리전 결정 순서

- 1. AWS_REGION
- 2. AWS_DEFAULT_REGION
- 3. 활성 프로파일의 region
- 4. us-east-1 (기본)
- /status 에서 출처까지 확인

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

IAM 정책

호출 2 개 + 프로파일 조회 2 개 + Marketplace

claude-code-bedrock-policy.json

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "bedrock:InvokeModel",
    "bedrock:InvokeModelWithResponseStream",
    "bedrock:ListInferenceProfiles",
    "bedrock:GetInferenceProfile"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:bedrock:*:*:inference-profile/*",
    "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*",
    "arn:aws:bedrock:*:*:foundation-model/*"
  ]
}
// + aws-marketplace:ViewSubscriptions, Subscribe
//   (Condition aws:CalledViaLast = bedrock.amazonaws.com)
```

포인트

- 예전 자료에는 호출 2 개만 적힌 경우가 많음
- GetInferenceProfile 이 없으면 요청마다 재시도가 늘어남
- Resource 는 허용할 profile ARN 으로 좁히기
- Claude Code 전용 AWS 계정 권장

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

망분리 환경에서 쓰기

인터넷 없이 Bedrock 만 열린 환경에서 먼저 확인할 것

항목	설정	참고
모델 호출	Bedrock Runtime VPC 엔드포인트 (PrivateLink)	인터넷 없이 계정 안에서 추론
사내 프록시	HTTPS_PROXY · NO_PROXY	프록시를 거쳐야 하는 경우
사내 인증서	NODE_EXTRA_CA_CERTS	프록시가 TLS 를 다시 서명할 때
외부 통신 끄기	CLAUDE_CODE_DISABLE_NONESSENTIAL_TRAFFIC=1	자동 업데이트 · 오류 리포트 등을 한 번에
설치와 업데이트	사내 배포 + DISABLE_AUTOUPDATER=1	버전을 정해 단말에 배포
플러그인	사내 git 마켓플레이스 · seed 디렉터리	Ch5 에서 실습
웹 접근	WebFetch 를 deny 또는 허용 도메인만	Bedrock 에는 WebSearch 없음 (Ch1)

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

CHAPTER 02 / PART 02

자격증명

키를 배포하지 않는다는 원칙

1. 다섯 가지 방식
2. SSO 자동 갱신
3. 권고안

자격증명 다섯 가지

AWS SDK 기본 체인을 그대로 따릅니다

방식	설정	금융권 권고
AWS CLI 설정	aws configure	개인 실험용
액세스 키 환경변수	AWS_ACCESS_KEY_ID 등	비권장 (장기 키)
SSO 프로파일	aws sso login + AWS_PROFILE	권장
콘솔 자격증명	aws login	보조 수단
Bedrock API 키	AWS_BEARER_TOKEN_BEDROCK	비권장 (장기 키)

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

SSO 자동 갱신

만료되면 Claude Code 가 로그인 명령을 대신 실행합니다

~/.claude/settings.json

```
{
  "awsAuthRefresh": "aws sso login --profile myprofile",
  "env": {
    "AWS_PROFILE": "myprofile"
  }
}
```

두 설정의 차이

- awsAuthRefresh: 만료됐을 때만 실행 (.aws 를 갱신하는 명령)
- awsCredentialExport: 세션 시작마다 실행 , JSON 으로 자격증명 출력 (교차 계정용)
- 자격증명은 만료 5 분 전까지 메모리에 캐시
- 체인 해석 60 초 타임아웃

GetCallerIdentity

실제 만료 여부 확인

HTTPS_PROXY

프록시 경유 지원

TLS 검사 프록시

OS 인증서 저장소 사용

무한 로그인 탭

awsAuthRefresh 제거

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

PRINCIPLE

장기 키는 배포하지 않습니다

— SSO 프로파일 + awsAuthRefresh 가 기본 , 사용자별 추적은 Ch6 에서

CHAPTER 02 / PART 03

모델 고정과 비용 태깅

언제 새 모델로 갈지는 우리가 정한다

1. 기본 모델의 함정
2. ANTHROPIC_DEFAULT_*
3. Application inference profile

QUICK CHECK · 손을 들어 답해 주세요

Q. 모델을 고정하지 않은 Bedrock 배포에서 기본 주 모델은 ?

A
Sonnet 4.5

B
Opus 5.5

C
Haiku 4.5

D
Sonnet 5

정답 B · 고정하지 않으면 Opus 단가로 청구됩니다 (amazon-bedrock 문서)

모델 버전 고정

여러 사용자에게 배포할 때는 반드시 고정합니다

managed settings env

```
ANTHROPIC_DEFAULT_OPUS_MODEL=apac.anthropic.claude-opus-...
ANTHROPIC_DEFAULT_SONNET_MODEL=apac.anthropic.claude-sonnet-...
ANTHROPIC_DEFAULT_HAIKU_MODEL=apac.anthropic.claude-haiku-...

# 고정 대신 prefix 만 바꾸기
ANTHROPIC_BEDROCK_REGION_PREFIX=global
```

prefix 규칙

- us-* → us. / eu-* → eu.
- ap-* (서울 포함) → apac.
- 그 외 → global.
- 허용값 : us, eu, apac, jp, au, global
- 계정에 있는 profile ID 로 채우기

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

팀별 비용 태깅

Application inference profile ARN 으로 경로를 고정합니다

managed-settings.json

```
{
  "modelOverrides": {
    "claude-opus-4-7":
      "arn:aws:bedrock:ap-northeast-2:123456789012:application-inference-profile/
opus-team-a",
    "claude-sonnet-4-6":
      "arn:aws:bedrock:ap-northeast-2:123456789012:application-inference-profile/
sonnet-team-a"
  },
  "availableModels": ["opus", "sonnet"]
}
```

왜 중요한가

- profile 에 태그 → Cost Explorer 에서 팀별 비용
- /model 선택도 이 ARN 으로 라우팅
- ARN 고정은 업데이트 제안에서 제외
- availableModels 로 선택지 제한

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

비용과 속도를 바꾸는 설정

모델 외에도 청구서에 영향을 주는 설정

SERVICE TIER

default · flex · priority

ANTHROPIC_BEDROCK_SERVICE_TIER
비용과 지연을 맞바꿈
모델 · 리전마다 지원이 다름

CONTEXT

1M 컨텍스트

모델 ID 뒤에 [1m]
Sonnet 5 는 항상 1M
긴 컨텍스트 = 큰 요청

CACHE

Prompt caching

기본 5 분 TTL
ENABLE_PROMPT_CACHING_1H
는 더 비쌈
리전 · 모델별 지원 확인

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

CHAPTER 02 / PART 04

정책 전달

사용자가 되돌릴 수 없는 정책선

1. Bedrock 에서 쓸 수 있는 채널
2. managed-settings.json
3. 적용 검증

Bedrock 에서 정책이 도달하는 길

콘솔 대신 파일과 MDM

쓸 수 없음

- Server-managed settings (claude.ai 콘솔)
- Team·Enterprise 조직이 필요
- ANTHROPIC_BASE_URL 이 비공식 호스트면 꺼짐

쓸 수 있음

- macOS: /Library/Application Support/ClaudeCode/managed-settings.json
- Linux·WSL: /etc/claude-code/managed-settings.json
- Windows: C:\Program Files\ClaudeCode\managed-settings.json
- MDM: macOS plist, Windows 레지스트리

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

설정 우선순위

같은 키가 충돌하면 위가 이깁니다

1	Managed	파일 ·MDM. 사용자가 덮어쓸 수 없음	`managed-settings.json`
2	CLI 인자	이번 세션에만 적용	`--settings`
3	Local	개인 · 커밋하지 않음	`.claude/settings.local.json`
4	Project	팀 공유 · 저장소에 커밋	`.claude/settings.json`
5	User	내 PC 의 모든 프로젝트	`~/.claude/settings.json`

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

managed-settings.json 예시

Lab 에서 그대로 배포할 정책 한 장

/etc/claude-code/managed-settings.json

```
{
  "env": {
    "CLAUDE_CODE_USE_BEDROCK": "1",
    "ANTHROPIC_DEFAULT_SONNET_MODEL": "apac.anthropic.claude-sonnet-...",
    "ANTHROPIC_DEFAULT_OPUS_MODEL": "apac.anthropic.claude-opus-..."
  },
  "availableModels": ["sonnet", "opus"],
  "cleanupPeriodDays": 14,
  "permissions": {
    "deny": ["Read(./.env)", "Read(./.env.*)", "Read(./secrets/**)"],
    "disableBypassPermissionsMode": "disable"
  }
}
```

한 장에 담은 것

- Bedrock 연결과 모델 고정
- 모델 선택 제한
- 로컬 세션 보존 14 일
- 비밀 파일 읽기 금지
- 권한 우회 모드 잠금

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

팀별 정책 조각과 병합

하나의 파일을 여러 팀이 고치지 않게

DROP-IN

managed-settings.d/

파일 옆 디렉터리에 조각을 두면 병합
보안팀 · 플랫폼팀이 각자 관리

ONE SOURCE

기본은 한 소스만

서버 → MDM → 파일 순으로 먼저
정책을 주는 소스 하나만 적용

MERGE

managedSourcesBehavior

"merge" 로 두면 모든 managed
소스를 합침

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

QUICK CHECK · 손을 들어 답해 주세요

Q. managed-settings.json 에 JSON 문법 오류가 있으면 ?

A
무시하고 실행

B
해당 키만 무시

C
시작을 거부

D
기본값으로 실행

정답 C · 파싱 실패 시 파일 이름과 함께 오류를 내고 시작하지 않습니다 . 개별 키 오류는 그 키만 무시

적용 검증 4 단계

배포했다고 끝이 아닙니다

- [ ] **/status 확인**
  Setting sources 에 Enterprise managed settings 가 보이는지

- [ ] **덮어쓰기 실패 확인**
  ~/.claude/settings.json 에서 같은 키를 바꿔도 적용되지 않는지

- [ ] **모델 선택 확인**
  /model 에 허용한 모델만 보이는지

- [ ] **차단 규칙 확인**
  .env 읽기를 요청했을 때 거부되는지

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Bedrock 에서 클라우드 기능 대체

구독 기능이 없는 자리를 채우는 방법

CLOUD SESSION

GitHub Actions · GitLab CI

OIDC 로 Bedrock 역할을 받아 PR 리뷰 자동화

SCHEDULE

/loop

/schedule(Routines) 대신 세션 안 반복 실행

WEB

WebFetch + 검색 MCP

URL 은 WebFetch 로 읽기
검색은 AgentCore Web Search 같은 MCP 서버

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

LAB · 40 분

managed settings 배포와 Gateway 그룹 정책

1. 지금 연결이 어떻게 되어 있나 : env, inference profile, 최소 IAM
2. managed-settings.json 병합 배포 (deny, availableModels, cleanupPeriodDays)
3. 개인 settings 와 --dangerously-skip-permissions 로 우회 시도 → 실패 확인
4. managed-settings.d drop-in 과 깨진 JSON 동작
5. use_gateway → bob 로그인 : 파일 없이도 그룹 정책으로 Opus 제외
6. use_bedrock_direct 로 복귀 , 백업으로 원복

Hands-on Lab 포털 → Chapter 2 · 점심 후 13:00 시작

CHAPTER 02 / DEEP DIVE

더 알아보기

자주 받는 질문과 세부 설정

1. OS 별 차이 한눈에
2. Application inference profile 만들기
3. 추론 프로필 선택
4. SSO 자격 자동 갱신
5. OS 별 정책 배포 경로
6. Bedrock 쿼터
7. 로컬 정책 vs Gateway 정책

OS 별 차이 한눈에

랩은 Amazon Linux 2023, 회사 PC 는 macOS · Windows 가 대부분

항목	macOS	Linux · WSL2 (랩)	Windows
설치	curl ... install.sh | bash	curl ... install.sh | bash	PowerShell: irm ... install.ps1 | iex
정책 파일	/Library/Application Support/ClaudeCode/	/etc/claude-code/	C:\Program Files\ClaudeCode\
배포 도구	Jamf · Intune (MDM)	Ansible · SSM · 이미지	Intune · GPO · SCCM
사용자 설정	~/.claude/	~/.claude/	%USERPROFILE%\.claude\
Bash 도구 · 훅	기본 셸	기본 셸	Git for Windows(Git Bash) 필요
샌드박스	Seatbelt (내장)	bubblewrap + socat	네이티브 미지원 → WSL2

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Application inference profile 만들기

팀별 비용 경계를 AWS 쪽에 만든다

Terminal

```
aws bedrock create-inference-profile \
  --inference-profile-name sonnet-team-a \
  --model-source copyFrom=arn:aws:bedrock:us-east-1:<ACCOUNT>:inference-
profile/global.anthropic.claude-sonnet-5-5 \
  --tags key=team,value=team-a key=costcenter,value=1234

# 만든 ARN을 modelOverrides에 연결
{ "modelOverrides": { "claude-sonnet-5-5":
"arn:aws:bedrock:...:application-inference-profile/xxxx" } }
```

놓치기 쉬운 것

- 태그는 Billing에서 비용 할당 태그로 활성화해야 Cost Explorer에 보임
- 팀마다 프로필 하나 = 비용 · 쿼터 · 로그 경계
- IAM에서 프로필 ARN 단위로 허용 가능
- modelOverrides는 managed settings로 내려보냄

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

추론 프로필 선택

용량과 데이터 위치 , 무엇을 우선할까

선택	라우팅 범위	맞는 경우
global.*	상용 리전 전체	용량 우선 , 데이터 위치 제약 없음
us. · eu. · apac.*	해당 지역 안	지역 내 처리 요건
단일 리전 모델 ID	그 리전만	엄격한 위치 요건 , 용량은 가장 작음
Application profile	원본 프로필을 그대로 따름	팀별 태그 · 비용 분리

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

SSO 자격 자동 갱신

세션이 만료돼도 키를 나눠 주지 않는다

~/.claude/settings.json 또는 managed

```
{
  "awsAuthRefresh": "aws sso login --profile corp-dev",
  "env": {
    "CLAUDE_CODE_USE_BEDROCK": "1",
    "AWS_PROFILE": "corp-dev",
    "AWS_REGION": "us-east-1"
  }
}
```

동작

- 자격증명이 만료되면 awsAuthRefresh 명령을 실행
- 브라우저 SSO 로그인 후 그대로 이어짐
- 교차 계정이면 awsCredentialExport 로 JSON 출력
- Identity Center 권한 세트로 Bedrock 최소 권한

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

OS 별 정책 배포 경로

MDM· 배포 도구가 내려보낼 위치

OS	managed-settings.json	비고
macOS	/Library/Application Support/ClaudeCode/	Jamf·Intune 등 MDM
Linux · WSL	/etc/claude-code/	이 랩의 경로
Windows	C:\Program Files\ClaudeCode\	Intune·GPO
공통	managed-settings.d/*.json drop-in	팀별 조각 , 이름순 병합

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Bedrock 쿼터와 라이브 교육

동시 사용 급증은 미리 준비

QUOTA

TPM · RPM

모델 · 리전 · 프로필별 한도
Service Quotas 에서 확인

LEAD TIME

증액 요청

교육 · 온보딩 일정 전에 신청
승인까지 시간이 걸림

SYMPTOM

ThrottlingException

Claude Code 가 재시도
체감은 느려짐으로 나타남

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

로컬 정책 vs Gateway 정책

두 층을 함께 써야 빈틈이 없습니다

managed-settings (머신)

- 권한 deny, 훅 , 샌드박스 , 마켓플레이스 잠금
- 로컬에서 일어나는 일을 통제
- MDM 으로 파일 배포
- 로컬 관리자 권한이 있으면 수정 가능

Apps Gateway (IdP 그룹)

- 모델 허용 목록 , 지출 한도 , 사용자 식별
- 추론 요청 단위로 서버에서 강제
- forceLoginGatewayUrl 로 경로 강제
- 조건 : 개발자에게 Bedrock IAM 을 주지 않음

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

QUICK CHECK · 손을 들어 답해 주세요

Q. managed-settings.json 에 JSON 문법 오류가 있으면 ?

A

정책을 무시하고 그대로 시작한다

B

Claude Code 가 시작을 거부한다

C

사용자 설정으로 대체된다

정답 B · 배포 전 jq 로 검증 , 랩 TASK 04 에서 확인

Chapter 2 Recap

배포 핵심 정리

01 CLAUDE_CODE_USE_BEDROCK + 리전이면 연결 완료

02 IAM 은 호출 2 + 프로파일 조회 2 + Marketplace

03 장기 키 대신 SSO 프로파일 + awsAuthRefresh

04 모델은 반드시 고정 (기본 Opus 5.5)

05 Inference profile ARN = 팀별 비용 경계

06 정책은 managed-settings.json, /status 로 검증

07 그룹 단위 정책은 Apps Gateway 가 서버에서 강제

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Thank you!

다음 : Lab → Chapter 3 · 가드레일 ·DLP

Slack #claude-code-workshop · 질문은 언제든